

APELLIDO Y NOMBRES:

NUMERO DE ALUMNO:

Punto 1: Presente la formulación de una EDP parabólica con condiciones de borde. Describa

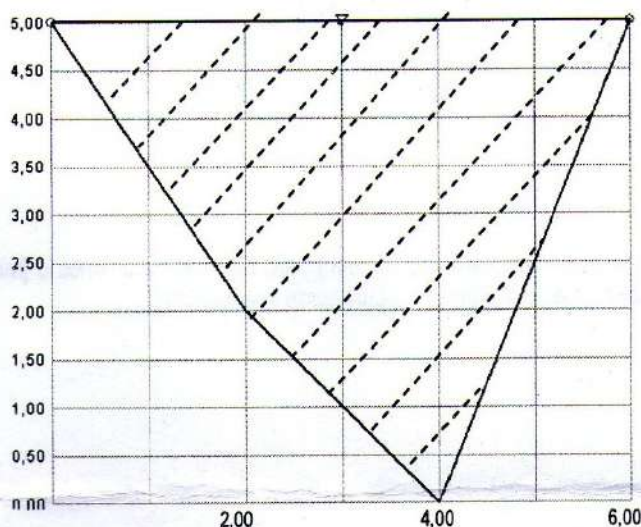
- un método explícito y
- uno implícito para su resolución.
- Explique cómo se calcula la solución completa en cada caso.

Punto 2 : La línea quebrada del gráfico adjunto corresponde al resultado del relevamiento de una sección transversal de un curso de agua, con los datos expresados en metros.

- Plantear (en valores) en forma matricial el sistema de ecuaciones necesario para obtener los polinomios de interpolación cuadrática segmentaria para los datos de la sección transversal, considerando que los datos son exclusivamente las coordenadas de los puntos de quiebre:

X	0	2	4	6
Y	5	2	0	5

Para el planteo, indicar primeramente las incógnitas del sistema de ecuaciones, y luego aclarar a qué condición responde cada una de las ecuaciones que plantee.



- Estimar el área de la sección transversal del curso de agua (área rayada) utilizando el método compuesto de los trapecios

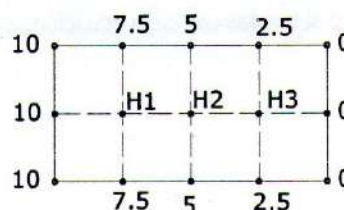
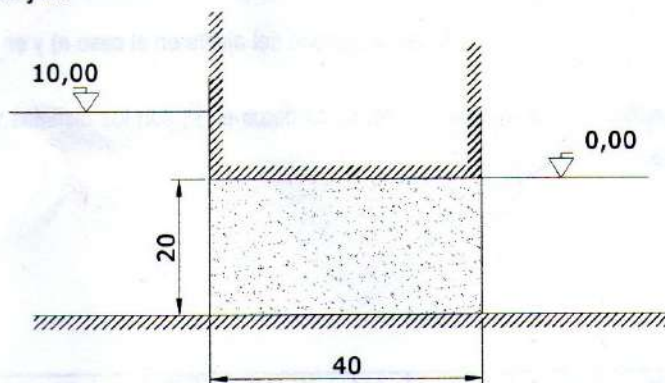
Punto 3:

Determinar las cargas hidráulicas H en el sector de un medio poroso condicionado por las alturas de agua ubicadas aguas arriba y aguas abajo según se indica en el dibujo de la izquierda. Las condiciones de contorno se indican en el dibujo de la derecha, considerando que el fenómeno es adecuadamente descrito por la ecuación de Laplace:

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H}{\partial y^2} = 0$$

Se solicita a) Aproximar la ecuación de Laplace por diferencias finitas para una grilla discreta de $\Delta x = \Delta y = 10\text{m}$ como la que se indica en la figura de la derecha, dibujando el stencil o molécula resultante

b) utilizando la aproximación obtenida en a) y las condiciones de contorno indicadas en el dibujo de la derecha encontrar los valores de H_1 , H_2 y H_3



Punto 4: a) Deduzca la expresión del Método de Euler para la resolución de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (Problema del Valor Inicial). Interprete gráficamente. Explique en qué consiste la ventaja introducida en el Método de Euler Mejorado. Indique cuál es el orden de cada uno de estos dos métodos.

b) Un tanque cilíndrico de 2 metros de diámetro contiene 2,25 metros de altura de agua en el momento en que se quita el tapón que obturaba un orificio circular de 0,01 metros de diámetro practicado en el fondo.

[illegible]